

Считаем **поток данных**

Алгоритмы: подсчёт и сумма

Программа обрабатывает не одно число, а целую серию — и подводит итоги.

Серия чисел, а не одно

Раньше мы считали одно-два числа. А что, если их **много** — и заранее не знаешь сколько?

Приём: читаем числа **в цикле** и на ходу копим итог — сумму, количество, среднее.

Читаем, пока не введут «СТОП»

Договоримся: ввод 0 означает «хватит». Это **стоп-число** (сигнал конца).

скрипт.1с

```
метод Скрипт()  
    пер Число = Консоль.СчитатьЧисло("Число (0 — стоп): ")  
    пока Число <> 0 цикл  
        Консоль.Записать("Принял: $Число")  
        Число = Консоль.СчитатьЧисло("Число (0 — стоп): ")  
    ;  
    Консоль.Записать("Готово")  
;
```

Как устроен такой цикл

- 1 читаем **первое** число до цикла;
- 2 **пока Число $\neq$ 0** — повторяем тело;
- 3 в конце тела читаем **следующее** число;
- 4 ввели **0** — условие ложно, цикл закончился.

НЕ ЗАБУДЬ

Читать новое число внутри цикла обязательно — иначе бесконечный цикл.

Копим сумму серии

скрипт.1с

```
метод Скрипт()  
    пер Сумма = 0  
    пер Число = Консоль.СчитатьЧисло("Число (0 — стоп): ")  
    пока Число <> 0 цикл  
        Сумма = Сумма + Число  
        Число = Консоль.СчитатьЧисло("Число (0 — стоп): ")  
    ;  
    Консоль.Записать("Сумма: $Сумма")  
;
```

«Копилка» **Сумма = 0** — до цикла, пополняем внутри.

Считаем, сколько ввели

Заводим счётчик и увеличиваем его на каждом числе:

```
скрипт.1с

пер Количество = 0
пер Число = Консоль.СчитатьЧисло("Число (0 — стоп): ")
пока Число <> 0 цикл
    Количество = Количество + 1
    Число = Консоль.СчитатьЧисло("Число (0 — стоп): ")
;
Консоль.Записать("Ввели чисел: $Количество")
```

Сумма и количество = среднее

Если копить и сумму, и количество — получим среднее:

```
скрипт.1с

если Количество > 0 тогда
    Консоль.Записать("Среднее: " + (Сумма / Количество))
иначе
    Консоль.Записать("Не ввели ни одного числа")
;
```

ЗАЩИТА

Делить на количество можно, только если оно не ноль. Привет, урок 15.

Считаем не все, а нужные

Например, сколько среди чисел положительных:

скрипт.1с

```
если Число > 0 тогда  
    Положительных = Положительных + 1  
;
```

Этот **если** ставим **внутри** цикла — проверяем каждое число.

УГАДАЙ

Что выведет программа?

Ввели по очереди: 4, 6, 0.

```
скрипт.1с

пер С = 0
пер К = 0
пер Х = Консоль.СчитатьЧисло( "" )
пока Х <> 0 цикл
    С = С + Х
    К = К + 1
    Х = Консоль.СчитатьЧисло( "" )
;
Консоль.Записать( "$С и $К" )
;
```

СЧИТАЙ ПО КРУГАМ

Что окажется в **С** (сумма) и **К** (количество)?

Слабо посчитать положительные?

Читай числа до **0**. В конце выведи, **сколько** из них было больше нуля.

Консоль

```
Число (0 — стоп): 5  
Число (0 — стоп): -2  
Число (0 — стоп): 8  
Число (0 — стоп): 0  
Положительных: 2
```

ПОДСКАЗКА

Счётчик **Положительных** увеличивай только в ветке **если Число > 0**.

ИТОГИ

Что мы узнали

- ♦ серию чисел читаем в цикле со **СТОП-ЧИСЛОМ**;
- ♦ первое число — до цикла, следующее — в конце тела;
- ♦ сумму и количество копим в переменных;
- ♦ среднее = сумма / количество (защищай от деления на ноль);
- ♦ подсчёт с условием — **если** внутри цикла.

Дальше: рабочий лист.